

1. 공중에서 운행될 첨단교통의 사고 대응 방안의 필요성 & 중요성

최근 전 세계 여러 회사나 정부 주도로 UAM, 드론, 플라잉카 등 하늘을 나는 첨단 교통 수단들이 개발이 진행 중이다. 이러한 것들이 교통사고 예방 및 대응 방안 없이 대중화 된다면 대형사고로 이어져 인명피해가 자주 발생할 것이다. 또한 하늘에서 벌어진 사고이다 보니 사망률은 지상에서의 사고와 차원이 다를 것으로 생각한다. 공중 충돌 및 긴급상황에 대한 확실한 대응 방안이 없다면, 애초에 성공적인 도입과 운영이 어려워 대중화가 불가능할 가능성도 높다고 본다.

우선 사고 예방을 위해서는 공중에서 운행하는 모든 교통수단을 통합한 전용 관제 시스템 개발, 공중 충돌 방지 기술 개발, 공중 노선 및 신호 시스템 체계화가 떠오른다. 그러나 이러한 기술을 개발 후 상용화를 하더라도 사고는 필연적으로 발생할 가능성이 높다.

이번 보고서에서는 약 30,000~40,000ft 고도에서 운항하는 비행기가 아닌, 약 150~1,500ft 고도에서 운항할 가능성이 있는 하늘을 나는 첨단교통 수단들의 교통사고 발생 시 대응 방안에 대해 탐구해 보겠다. 탑승자의 생명을 최우선으로 고려한 대응 방안을 중심으로 고려해 봤다.

2. 해당 과제를 해결하는데 있어 가장 큰 딜레마

150~1,500ft 고도는 도심 빌딩 간 협소한 공간을 통과해야 하는 수치이다. 건물 외벽 충돌, 전력 감전, 보행자 구역 낙하, 충돌 시 파편이 복수의 장소로 떨어짐 등 새로운 위험 요소가 대두된다. 이러한 요소들은 대형 인명 및 재산 피해를 야기할 것이다. 이는 기존 항공기인 비행기가 발생시키는 문제점과 다소 차이가 있다.

3. 해결책 구상

3-1. 공중 충돌 시

●탑승자의 탈출용 낙하산, 캡슐 시스템 장착

관련 제품과 유사한 제품이 존재하는지 찾아봤다. 그러나 높은 고도에서 운영하는 전투기 조종사를 위한 탈출장치만 존재했으며 UAM이나 드론과 같은 일반 항공기 탑승자를 위한 개인용 낙하산 시스템은 존재하지 않았다. 또한 저고도에서의 안전한 낙하산은 신소재 및 제조 기술의 혁신이 필요하다는 정보를 얻었다. 따라서 저고도용 전용 기술의 독립적 개발이 필수적이다. 지금까지 개발된 낙하산에 적용 가능한 최고 기능 소재는 초고강도 파라아라미드 섬유와 UHMWPE(초고분자량 폴리에틸렌)이다. 이 둘은 고강도와 가벼움을 모두 챙겼다. 속도 부분에서만 봤을 때 현재까지는 MIT에서 개발한 하이드로젤 기반 윤활제를 낙하산 패키징에 적용한 것이 가장 효과적이다.

이 윤활제를 이용하면 낙하산 전개 시간을 0.8초로 단축할 수 있다. 이는 저고도에서의 비상탈출에 매우 유용하다.

내가 생각했던 낙하산은 일반 낙하산과는 다른 빠르게 작동하고, 충격을 흡수하거나 제동을 극대화 할 수 있는 기술이 들어가야 한다. 저고도와 주변 빌딩의 상황을 고려한 것과 착지의 안정성이 필요하기 때문이다. 따라서 내가 개발이 필요하다고 생각하는 낙하산 상품은 다음과 같다.

1) 초고속 전개 능력

이유: UAM과 같은 기체들은 대부분 50~150M에서 운행된다. 따라서 낙하산이 전개될 수 있는 시간은 1초 내외에 불과하다.

기술적 적용 가능 예시 : MIT의 하이드로젤 윤활제 활용

2) 초경량 고강도 섬유 소재 적용

이유: 개인 낙하산은 무게가 곧 생존 가능성과 직결된다. 특히 UAM과 같은 기체에서의 탑승자가 직접 탈출하는 상황을 가정할 경우에는, 낙하산 시스템 전체의 무게는 최소화여야 한다. 동시에 몸무게와 낙하 충격을 안전하게 지탱할 수 있을 만큼 강해야 한다. 저고도에서 빠르고 안전하게 전개되는 개인 탈출용 낙하산에 적합한 핵심 소재가 필요하다.

기술적 적용 가능 예시: 파라아라미드 섬유, 초고분자량 폴리에틸렌.

> 파라아라미드 섬유는 내열성과 내마모성이 뛰어나다. 군용 낙하산과 우주복, 방탄복 등에 사용된다. 따라서 저고도 운행 기체의 긴급 상황에서 고열과 충격에도 안정적인 성능을 제공한다. 초고분자량 폴리에틸렌은 강철보다 강하고 물보다 가볍다고 알려져 있다. 이는 빠른 감속 시 인체를 안정적으로 지탱해 준다.

3) 다중 낙하산 배열

이유: 도심 상공에서 낙하 중에는 건물 외벽, 통신탑, 고압선 등 구조물에 낙하산이 걸릴 위험이 매우 높다. 만약 낙하산이 하나만 있는 단일구조라면 찢기거나 걸리면 그 즉시 낙하 속도 제어 실패로 인해 직 하락한다. 이는 사망 가능성을 높인다.

해결책: 낙하산을 3~5개 이상의 '작은 낙하산'으로 분산 배치 한다. 그러면 한두 개가 걸리거나 손상된다고 하더라도 나머지가 작동하면서 속도를 줄여준다.

4) 착지 충격 완화 장치 도입

이유: 낙하산이 감속을 하더라도 낙하 속도를 완전히 '0'으로 줄이는 것은 불가능하다. 특히 저고도에서 비상 탈출 시 충분한 공기 저항을 확보하기 어렵다. 최종 착지 순간에도 시속 20KM이상 수준의 충격이 남을 것이다. 만약 탈출자가 아스팔트, 콘크리트, 옥상 같은 단단한 표면에 닿는다면 탑승자의 척추, 다리, 목 등에 치명적인 부

상을 입힐 수 있다.

해결책: 낙하산의 하단부나 인체 착지 부위에 충격을 흡수하는 장치를 붙여야 한다. 실현 가능할것으로 예상되는 것은 우선 자동차 에어백처럼 작동하는 공기주머니를 붙이는 것이다. 낙하 직전 순간에 팡! 하고 펼쳐져서 착지 충격을 흡수하는 원리이다. 두 번째는 착지 시 종이처럼 눌리는 재질의 바닥 구조를 가진 낙하산을 만드는 것이다. 낙하산이 작동할시 하단부에 이를 설치하는 방식이다. 이는 착지시 바닥이 뿌드득 하면서 찌그러져 충격을 흡수할 수 있다.

3-2. 기계 시스템 먹통 시

● 만약 기계 문제로 기체가 멈추거나 사고 났는데 추락하지 않고 기체가 공중에서 그대로 멈출 수도 있다. 이러한 시스템이 고장 난 상태에서 기체가 추락하지 않고 공중에 정지된 상태로 남아 있다면 사람이 조종해서 내려오는 수밖에 없다.

1) 모든 항공 첨단교통에 수동 비상 조종 모드 내장(기계식 조종기) 기체가 먹통이어도, 기체 방향, 상승 및 하강 정도는 사람이 최소한 조작할 수 있어야 한다. 따라서 조종석에는 전기 없이 작동하는 수동 조종장치가 내장되어야 한다.

2) 간편한 수동 조종장치

조종석에는 전기 없이 작동하는 수동 조종장치가 있어야 하는데, 이는 조종사뿐만 아니라 조종사 없이 AI가 운행하는 경우 일반 시민도 조작해야 하므로 직관적 조작 방식이 필수적이다. 예를 들어서 자전거 핸들처럼 직관적인 기계식 좌우 방향 조정을 가능하게 하는 방법과 슬라이드바로 이루어진 페달로 위아래를 움직이는 조작 장치가 있다.

3-3. 도심 내 전용 비상 착륙장 확보

● 도심 빌딩 숲 옥상, 공터 등에 비상 착륙 패드 의무화로 비상 착륙 안전 확보

> 하늘을 나는 첨단교통들이 도심 교통의 한 축으로 자리 잡기 위해서는 공중 충돌이나 시스템 고장 등 비상상황 발생시에 즉시 착륙할 수 있는 비상 착륙장이 절대적으로 필요하다. 하늘을 나는 첨단교통은 하늘을 나는 기술 개발보다 도심 속에서 떨어져도 살 수 있는 구조를 개발하는 것이 우선이라고 본다. 현재 생각해 볼 수있는 한국에서의 인프라는 고층 아파트의 헬기장 외에는 인프라가 전무하다. 따라서 나는 여러 형태의 도심형 비상 착륙 인프라 구상안을 생각해 봤다. 기체의 비상 착륙장으로의 이동은 위성기반 자동 착륙 안내 시스템을 도입으로 해결한다. 이는 조종사 없이 의 이동을 가능하게 한다.

1) 고층 건물 옥상에 '비상 착륙 패드' 의무화

일정 규모 이상의 건축물에 평평하고 장애물 없는 옥상구조를 필수로 설계하도록 도시계획 및 건축 규정 신설한다. 착륙 구역에는 LED유도등, 내열 내충격 바닥재, 자동 소화 시스템 등 설치(평상시에는 비활성화, 비상시 자동 작동)

2) 공공시설(학교, 공원, 관공서 등) 내부에 착륙지점 마련

넓은 운동장, 지붕 없는 광장, 평지 공간 등은 비상 착륙 구역으로 지정한다. 공공 착륙지는 도로와 인접하지 않도록 배치하고 보행자의 안전을 고려한 설계를 병행한다.

3) 도심 속 착륙 우선권 공터를 지정 및 운영

도시 곳곳에 존재하는 공사 유보지, 폐창고 부지, 소규모 공터 등을 비상 착륙 후보지로 유동적으로 등록한다. (공사 유보지일때는 착륙지 > 공사 진행시부터는 착륙지 해제)

4) 착륙장 주변 안전 확보

착륙 패드 설치 시, 주변에 자동 LED 경고등, 대피 음성 안내 시스템, 보행자 접근 차단용 바리게이트를 함께 설치. 비상 착륙 감지 시에 자동으로 위에 언급한 기능들이 실행.

3-4. 자동 알림 시스템

●사고 직후 모바일로 경고/대피 문자 및 방송, 지상 보행자에게 낙하물 대비 긴급 알림 즉각 경고

> 하늘을 활용하는 첨단교통 기체에 비상상황이 발생했을 시에, 그 피해는 기체 내부에만 국한되는 것이 아니라 지상 보행자, 차량, 시설물 등 2차 피해가 대규모로 발생할 수 있다. 만약 비상 착륙장에 착륙을 못하거나 사고 시 일부 파편이 도심 한가운 데로 떨어질 수 있기 때문이다. 따라서 사고 발생과 동시에 신속하고 정확하게 지상의 사람들에게 위험을 알리는 '자동 알림 시스템'이 반드시 필요하다고 생각한다.

1) 모바일 대피 문자 자동 발송 시스템

기체 내부에 탑재된 센서(진동, 고도, 기울기, 전기 이상 등)가 사고 발생을 감지 시, 해당 위치 주변 반경 300~500M 이내에 있는 모든 휴대폰으로 긴급 알림 문자 발송. 이는 단순 공지 수준이 아니라 실제 생존에 직결되는 정보이므로 재난문자 긴급 알람 꺼놓기를 불가하도록 설정.

2) 지역 방송 및 디지털 전광판 실시간 연동

사고 발생 즉시 해당 구역의 가로변 전광판, 대중교통 정류장 안내판, 버스 내부 안내 스크린 등을 통해 위험 상황을 시각적으로 확인가능하도록 표시. 또한 구청/소방

서/재난안전센터 등과 연동된 로컬 라디오 방송 시스템이 자동 작동되어 사고 반경 내 보행자들에게 대피 명령 음성 방송 송출.

3) 보행자 동선 차단

사고 반경 내 보행자 동선을 즉각 통제를 위해 도심 주요 횡단보도, 인도, 공원, 광장 등에 설치된 여러 LED 등이 자동 작동, 위험 지역으로 가지 못하게 신호등은 상황 반응형 제어 방식 도입

4) 낙하물 대비용 AI 경고 안내

추후에 AI기반 CCTV 영상분석 기술이 발전하면 사고 난 기체의 추락 경로와 파편 산개 가능 구역을 실시간으로 분석해, 위험 지역 범위 내 인원수 파악 후 대피 위치 알람 > 군중 밀집 지역 긴급 분산 유도 가능